

Una vez tengamos los discos preparados, ejecutamos el comando para crear el raid1:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm -C /dev/md1 -l raid -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
raid0  raid1  raid10  raid4  raid5  raid6
gabriel@Maquina2:~$
```

Para ver el montaje en directo ejecutamos el siguiente comando:

```
gabriel@Maquina2:~$ watch cat /proc/mdstat
gabriel@Maquina2:~$
```

Tenemos que dar permisos de lectura y escritura al fichero

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo chmod 666 /etc/mdadm/mdadm.conf
gabriel@Maquina2:~$ mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm: must be super-user to perform this action
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
gabriel@Maquina2:~$
```

Hacemos las comprobaciones de que los raids esten activo o clean:

```
gabriel@Maquina2:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [linear] [multipath] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sde1[1] sdd1[0]
      10475520 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md127 : active raid0 sdc1[1] sdb1[0]
      20951040 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
gabriel@Maquina2:~$
```

```

gabriel@Maquina2: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
unused devices: <none>
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Jan 20 10:24:03 2026
    Raid Level : raid1
    Array Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
  Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Tue Jan 20 10:24:55 2026
  State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : Maquina2:1 (local to host Maquina2)
    UUID : 95ed0e5c:60058af0:3475529d:b7de234f
    Events : 17

   Number Major Minor RaidDevice State
    0         8      49           0 active sync  /dev/sdd1
    1         8      65           1 active sync  /dev/sde1
gabriel@Maquina2:~$

```

Ahora formateamos el volumen del raid:

```

gabriel@Maquina2:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md1
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Se está creando un sistema de ficheros con 2618880 bloques de 4k y 655360 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 0f352554-97c7-4ab2-9248-d34dfa0d7d0b
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

gabriel@Maquina2:~$

```

Creamos el punto de montaje, montamos el raid y luego creamos un fichero para probar si funciona el raid1

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mkdir /mnt/raid1
gabriel@Maquina2:~$ sudo mount /dev/md1 /mnt/raid1/
gabriel@Maquina2:~$ cd /mnt/raid1
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ sudo nano ficherito.txt
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ ls
ficherito.txt  lost+found
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ cat ficherito.txt
Hola que tal, esta es una informacion de prueba para ver si el raid funciona
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$
```

SIMULAMOS EL FALLO EN EL RAID1 QUITANDO UN DISCO

```
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ sudo mdadm /dev/md1 --fail /dev/sdd1
mdadm: set /dev/sdd1 faulty in /dev/md1
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$
```

Comprobamos que solo detecte un solo disco, como podemos ver pone que solo hay un disco activo y ademas el estado dice degraded(que esta mal):

```
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ sudo mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Jan 20 10:24:03 2026
    Raid Level : raid1
    Array Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
  Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Jan 21 12:16:32 2026
      State : clean, degraded
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 1
Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : Maquina2:1 (local to host Maquina2)
    UUID : 95ed0e5c:60058af0:3475529d:b7de234f
    Events : 19

   Number  Major   Minor   RaidDevice State
    -      -       -       -        -
    1       8       65       1        active sync  /dev/sde1
    0       8       49       -        faulty   /dev/sdd1
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$
```

Tenemos que quitarlo ya que ha fallado:

```
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ sudo mdadm /dev/md1 --remove /dev/sdd1
mdadm: hot removed /dev/sdd1 from /dev/md1
```

Volvemos a añadirlo al RAID y veremos que empezará a copiar todo lo del primer disco en el segundo de nuevo:

```
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ sudo mdadm /dev/md1 --add /dev/sdd1
mdadm: added /dev/sdd1
```

```
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [linear] [multipath] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sdd1[2] sde1[1]
      10475520 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
      [=====>.....]  recovery = 34.3% (3601920/10475520) finish=0.5min speed=211877K/sec

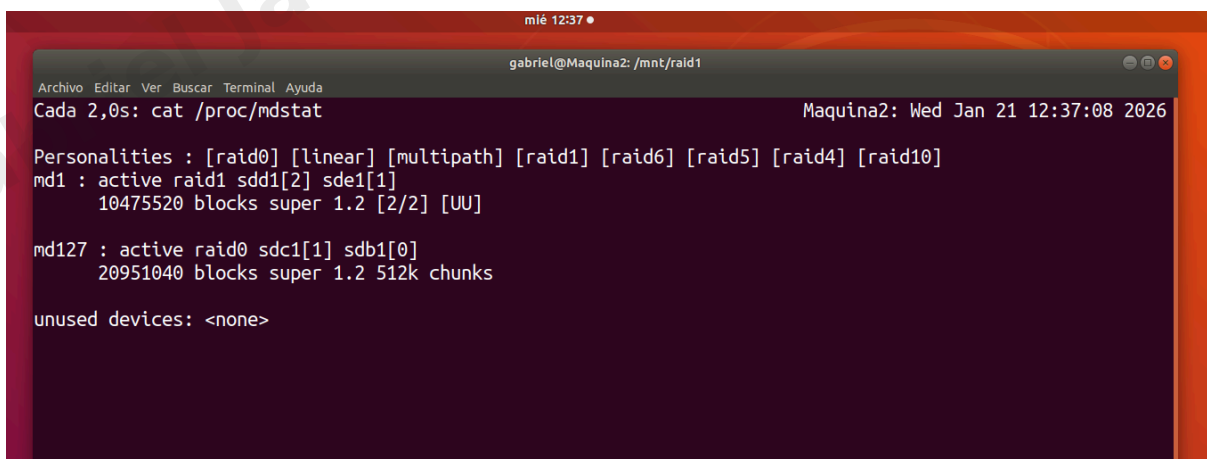
md127 : active raid0 sdc1[1] sdb1[0]
      20951040 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [linear] [multipath] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sdd1[2] sde1[1]
      10475520 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md127 : active raid0 sdc1[1] sdb1[0]
      20951040 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
```

Lo podemos ver en directo con el siguiente comando:
watch cat /proc/mdstat



```
mié 12:37 ●
gabriel@Maquina2: /mnt/raid1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Cada 2,0s: cat /proc/mdstat Maquina2: Wed Jan 21 12:37:08 2026

Personalities : [raid0] [linear] [multipath] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sdd1[2] sde1[1]
      10475520 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md127 : active raid0 sdc1[1] sdb1[0]
      20951040 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
```

Podemos ver con el siguiente comando que el RAID esta

```
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$ sudo mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Jan 20 10:24:03 2026
    Raid Level : raid1
    Array Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
  Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Jan 21 12:29:11 2026
      State : clean
  Active Devices : 2
 Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
   Spare Devices : 0


Consistency Policy : resync

           Name : Maquina2:1 (local to host Maquina2)
          UUID : 95ed0e5c:60058af0:3475529d:b7de234f
        Events : 39


   Number   Major   Minor   RaidDevice State
     2         8       49         0   active sync   /dev/sdd1
     1         8       65         1   active sync   /dev/sde1
gabriel@Maquina2:/mnt/raid1$
```